

Programação de Sistemas

Passagem de parâmetros em C

Marcelo de Gomensoro Malheiros



Recapitulando...



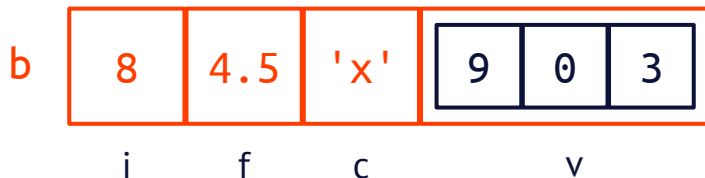
» Definição, declaração e inicialização de *structs*

- Definição do tipo **B**:

- o `typedef struct {`
- o `int i;`
- o `float f;`
- o `char c;`
- o `int v[3];`
- o `} B;`

- Declaração e inicialização:

- o Aqui criamos a variável **b** do tipo **B**
- o Note que os valores precisam estar na ordem certa!
- o **B** `b = {8, 4.5, 'x', {9, 0, 3} };`



Recapitulando...

» Uso de *structs*



- Uma *struct* é um novo **tipo**, definido pelo programador
 - `typedef struct {`
 - `int x;`
 - `int y;`
 - `} Ponto;`
 - `typedef struct {`
 - `char nome[20];`
 - `int idade;`
 - `} Pessoa;`
- *Structs* são manipuladas como uma variável normal
 - `Ponto p1 = {100, 220};`
 - `Ponto p2 = p1; // cópia`
 - `Ponto p3;`
 - `p3.x = 350;`
 - `p3.y = p2.y;`
 - `Pessoa z = {"Ziraldo", 88};`
 - `printf("%i \n", z.idade);`

Passagem de parâmetros

Passagem de parâmetros

» Visão geral



- Vamos analisar três situações:
 - variável simples (inteiro, real ou caracter)
 - *struct*
 - vetor de tamanho fixo

Passagem de parâmetros

» Em resumo



- Existem dois modos de passagem:
 - **passagem por valor**, onde o parâmetro contém uma **cópia** do valor original
 - **passagem por referência**, onde o parâmetro **aponta** para a variável original
- Cada tipo implica em modos diferentes:
 - variável simples → **passagem por valor**
 - *struct* → **passagem por valor**
 - vetor de tamanho fixo → **passagem por referência**

Exercícios

- Defina uma *struct* Pessoa com nome e idade e crie duas funções: para comparar por ordem alfabética dos nomes e por idade.
- Faça uma função que receba como parâmetro um vetor de inteiros e o modifique, zerando quaisquer valores negativos.
- Faça uma função que receba uma *string* como parâmetro, modificando a mesma para que seus caracteres fiquem com letras maiúsculas.

Perguntas?